

数 学

上海卷

一、填空题。

1. 函数 $y = \log_2 x$ 的定义域为_____。

【答案】

$(0, +\infty)$

【解析】

对数的真数须为正数，故 $x > 0$ 。

2. 直线 $x - y + 1 = 0$ 的倾斜角为_____。

【答案】

$\frac{\pi}{4}$

【解析】

直线斜率为 1。倾斜角 $\theta \in [0, \pi)$ 且 $\tan \theta = 1$ ，故 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 。

3. 已知 $\frac{z}{1+i} = i$ ，则 $\bar{z} =$ _____。

【答案】

$-1 - i$

【解析】

$z = i(1+i) = -1 + i$ ，故其共轭复数为 $-1 - i$ 。

4. $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为_____。

【答案】

15

【解析】

x^4 项为 $\binom{6}{2} x^4 (-1)^2 = 15x^4$ 。

5. 在 $\triangle ABC$ 中， $BC = 2$ ， $A = \frac{\pi}{3}$ ， $B = \frac{\pi}{4}$ ，则 $AB =$ _____。

【答案】

$$\frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}$$

【解析】

由 $C = \pi - A - B = \frac{5\pi}{12}$ 及正弦定理,

$$AB = \frac{BC \sin C}{\sin A} = \frac{2 \sin(\frac{5\pi}{12})}{\sin(\frac{\pi}{3})} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}.$$

6. 已知 $ab = 1$, $4a^2 + 9b^2$ 的最小值为_____。

【答案】

12

【解析】

$$4a^2 + 9b^2 \geq 2\sqrt{36a^2b^2} = 12, \text{ 当 } a = \frac{\sqrt{6}}{2}, b = \frac{\sqrt{6}}{3} \text{ 时等号成立。}$$

7. 数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n = n + c$, 前 n 项和为 S_n 。若 $S_7 < 0$, 则 c 的取值范围为_____。

【答案】

$(-\infty, -4)$

【解析】

$$S_7 = (1+7) \times \frac{7}{2} + 7c = 28 + 7c < 0, \text{ 故 } c < -4。$$

8. 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的边的两个顶点为焦点、过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____。

【答案】

3

【解析】

由双曲线定义, $2c = 6$, $2a = 7 - 5 = 2$, 故 $e = \frac{c}{a} = 3$ 。

9. 已知 $f(x) = x^2$, $g(x) = \begin{cases} f(x) & x \geq 0 \\ -f(-x) & x < 0 \end{cases}$, 则 $g(x) \leq 2 - x$ 的解集为_____。

【答案】

$(-\infty, 1]$

【解析】

当 $x \geq 0$ 时, $x^2 + x - 2 \leq 0$, 得 $0 \leq x \leq 1$ 。当 $x < 0$ 时, $g(x) = -x^2 < 0 < 2 - x$, 恒成立。合并得 $(-\infty, 1]$ 。

10. 在棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $AA_1 = 3$, $BD = 4$, $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$ 。设异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta =$ _____。

【答案】

$$\frac{5}{12}$$

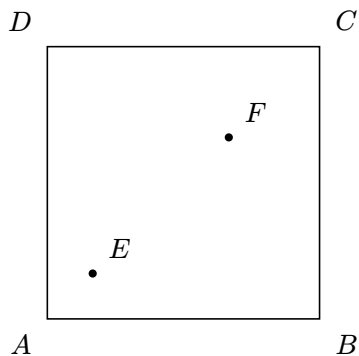
【解析】

令 $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{w} = \overrightarrow{AA_1}$, 则

$$(\vec{u} + \vec{w}) \cdot \vec{v} - (\vec{v} + \vec{w}) \cdot \vec{u} = \vec{w} \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = 5.$$

$$\text{又 } \vec{v} - \vec{u} = \overrightarrow{BD}, \text{ 故 } \cos \theta = \frac{5}{3 \times 4} = \frac{5}{12}.$$

11. 如图, 正方形草地 $ABCD$ 边长为 1.2, 点 E 到 AB 、 AD 的距离均为 0.2, 点 F 到 BC 、 CD 的距离均为 0.4。草地内有一个圆形通道经过 E, F , 且与 AD 只有一个交点, 则圆形通道的周长为_____。(精确到 0.01)



【答案】

$$2.73$$

【解析】

以 A 为原点, AB, AD 为坐标轴正方向, 则 $E = (0.2, 0.2)$, $F = (0.8, 0.8)$ 。圆心在 EF 的垂直平分线 $x + y = 1$ 上。圆在草地内且与 AD 只有一个交点, 故相切。设半径为 r , 圆心为 $(r, 1 - r)$, 由圆经过 E , 得

$$(r - 0.2)^2 + (0.8 - r)^2 = r^2, \quad r^2 - 2r + 0.68 = 0.$$

$\because$ 圆在草地内, $\therefore r = 1 - \frac{2\sqrt{2}}{5}$, 周长为 $2\pi r \approx 2.73$ 。

12. 已知 $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$ 。实数 b_1, b_2, b_3, b_4 满足 $\{a_i + a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$, 则有序数列 (b_1, b_2, b_3, b_4) 共有_____个。

【答案】

$$48$$

【解析】

六个两两和为 6, 10, 12, 18, 20, 24, 互不相同, 因此四个 b_i 也互不相同。先将它们从小到大记为 $u_1 < u_2 < u_3 < u_4$, 则

$$u_1 + u_2 = 6, \quad u_1 + u_3 = 10, \quad u_2 + u_4 = 20, \quad u_3 + u_4 = 24.$$

余下两个和 $u_1 + u_4, u_2 + u_3$ 为 12, 18, 分别解得 (2, 4, 8, 16) 或 (-1, 7, 11, 13)。两种情形均符合条件, 每种有 4! 种排列, 故共 $2 \times 4 \neq 48$ 个。

二、 选择题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $b > c$, 下列不等式恒成立的是()。

- A. $a + b^2 > a + c^2$ B. $a^2 - c > a^2 - b$
C. $ab^2 > ac^2$ D. $a^2b > a^2c$

【答案】

B

【解析】

由 $b > c$ 得 $-c > -b$, 两边加 a^2 即得 B。取 $b = -1, c = -2$ 可否定 A; 取 $a = 0$ 可否定 C、D。

14. 空间中有两个不同的平面 α, β 和两条不同的直线 m, n , 则下列说法中正确的是()。

- A. 若 $\alpha \perp \beta$, $m \perp \alpha$, $m \perp n$, 则 $n \perp \beta$
 B. 若 $\alpha \perp \beta$, $m \perp \alpha$, $n \perp \beta$, 则 $m \perp n$
 C. 若 $\alpha \parallel \beta$, $m \parallel \alpha$, $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$
 D. 若 $\alpha \parallel \beta$, $m \parallel \alpha$, $m \parallel n$, 则 $n \parallel \beta$

【答案】

B

【解析】

B 中 m, n 的方向分别为两平面的法向量方向, 两平面垂直, 故 $m \perp n$ 。A 中可取 n 平行于两平面的交线; C 中 m, n 的方向可以不同; D 中 n 可能在平面 β 内。

15. 有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结、记事本、笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有。现从中任选一个盒子，设事件 A ：所选盒中有中国结，事件 B ：所选盒中有记事本，事件 C ：所选盒中有笔袋，则()。

- A. 事件 A 与事件 B 互斥
B. 事件 A 与事件 B 相互独立
C. 事件 A 与事件 $B \cup C$ 互斥
D. 事件 A 与事件 $B \cap C$ 相互独立

【答案】

B

【解析】

$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$, 故 B 正确。第四个礼盒使 A、C 两选项中的事件均可同时发生, 故不互斥。而 $P(B \cap C) = \frac{1}{4}$, $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$, 故 D 错误。

16. 现定义如下: 当 $x \in (n, n+1)$ ($n \in \mathbb{N}$) 时, 若 $f(x+1) = f'(x)$, 则称 $f(x)$ 为延展函数。已知当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = e^x$, $h(x) = x^{10}$, 且 g, h 均为延展函数, 考虑它们在这些开区间上的图象。以下结论中()。

① 存在 $y = kx + b$ ($k, b \in \mathbb{R}$, $k, b \neq 0$) 与 $y = g(x)$ 有无穷个交点;

② 存在 $y = kx + b$ ($k, b \in \mathbb{R}$, $k, b \neq 0$) 与 $y = h(x)$ 有无穷个交点。

A. ①②都成立

B. ①②都不成立

C. ①成立, ②不成立

D. ①不成立, ②成立

【答案】

D

【解析】

在 $(n, n+1)$ 上, $g(x) = e^{x-n}$, 故 $1 < g(x) < e$ 。因 $k \neq 0$, $1 < kx + b < e$ 只允许 x 在一个有界区间内, 涉及有限个单位区间。每个区间上指数函数严格凸, 与直线至多有两个交点, 故①不成立。连续使用延展关系, 得 $h(x) = 10!(x-9)$ ($9 < x < 10$)。因此直线 $y = 10!x - 9 \times 10!$ 与该段图象重合, ②成立。

三、解答题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$, $\omega > 0$ 。

(1) 设 $\omega = 1$, 求 $y = f(x)$ 在 $x \in [0, \pi]$ 上的值域;

(2) 设 $a > \pi$, $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$ 。

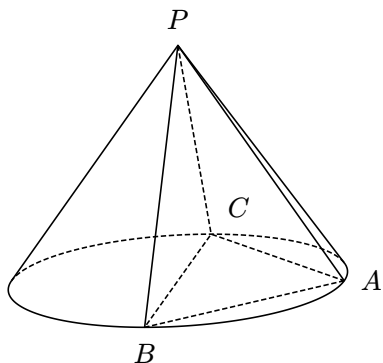
(2) $\left[\frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6}\right)$ 。

【解析】

(1) 此时 $x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$ 。正弦在该区间的最大值为 1, 最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$ 。

(2) 由 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$ 得 $\omega = 2$ 。零点满足 $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi$, 即 $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$ 。大于 π 的前四个零点依次为 $\frac{4\pi}{3}, \frac{11\pi}{6}, \frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6}$ 。故 $\frac{7\pi}{3} \leq a < \frac{17\pi}{6}$ 。

18. 如图, PA, PB, PC 为圆锥的三条母线, $AB = AC$ 。



- (1) 证明: $PA \perp BC$;
- (2) 若圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, BC 为底面直径, $BC = 2$, 求二面角 $B-PA-C$ 的大小。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) $\arccos\left(-\frac{1}{5}\right)$ 。

【解析】

- (1) 取 BC 的中点 N 。由 $AB = AC$, 得 $AN \perp BC$; 圆锥母线等长, $PB = PC$, 故 $PN \perp BC$ 。又 AN 与 PN 相交于 N , 故 $BC \perp$ 平面 PAN , 从而 $PA \perp BC$ 。
- (2) 底面半径为 1, 由侧面积公式得母线长为 $\sqrt{3}$, 圆锥高为 $\sqrt{2}$ 。以底面圆心为原点, 可设 $P = (0, 0, \sqrt{2})$, $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, -1, 0)$, $C = (0, 1, 0)$ 。令 $\vec{v} = \overrightarrow{AP} = (-1, 0, \sqrt{2})$ 。将 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 沿棱 AP 的分量去掉, 得分别指向两半平面内部的向量

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = \left(-\frac{2}{3}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{3}\right),$$

$$\vec{w} = \overrightarrow{AC} - \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = \left(-\frac{2}{3}, 1, -\frac{\sqrt{2}}{3}\right).$$

它们的夹角即所求二面角 θ , 故 $\cos \theta = \frac{-\frac{1}{3}}{\frac{5}{3}} = -\frac{1}{5}$, 即 $\theta = \arccos\left(-\frac{1}{5}\right)$ 。

19. 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱。

- (1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;
- (2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各抽几箱;
- (3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21。求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量。

【答案】

- (1) $\frac{17}{45}^\circ$
 (2) 一级果 6 箱，二级果 2 箱。
 (3) 方差约为 1427.27 克平方，平均数约为 285.44 克；按箱数比例预估总体平均质量为 287.69 克。

【解析】

- (1) 所求概率为 $\frac{102 \times 34}{\binom{136}{2}} = \frac{17}{45}^\circ$
 (2) 按箱数比例分配，一级果抽取 $8 \times \frac{102}{136} = 6$ 箱，二级果抽取 $8 \times \frac{34}{136} = 2$ 箱。
 (3) 记两组均值为 $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ ，方差为 s_1^2, s_2^2 。合并样本的均值为

$$\bar{x} = \frac{120 \times 303.45 + 48 \times 240.41}{168} \approx 285.44.$$

合并样本的方差为

$$s^2 = \frac{120}{168}(s_1^2 + (\bar{x}_1 - \bar{x})^2) + \frac{48}{168}(s_2^2 + (\bar{x}_2 - \bar{x})^2) \approx 1427.27.$$

按一级果与二级果的箱数比例 3 : 1 预估总体平均单果质量，得 $\frac{3}{4} \times 303.45 + \frac{1}{4} \times 240.41 = 287.69$ (克)。

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 A 为椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上一点， F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点。

- (1) 若点 A 的横坐标为 2，求 $|AF_1|$ 的长；
 (2) 设 Γ 的上、下顶点分别为 M_1, M_2 ，记 $\triangle AF_1F_2$ 的面积为 S_1 ， $\triangle AM_1M_2$ 的面积为 S_2 。若 $S_1 \geq S_2$ ，求 $|OA|$ 的取值范围；
 (3) 若点 A 在 x 轴上方，设直线 AF_2 与 Γ 交于另一点 B ，与 y 轴交于点 K ， KF_1 的延长线与 Γ 交于点 C 。是否存在 x 轴上方的点 C ，使得 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda(\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) 成立？若存在，求出点 C 的坐标；若不存在，说明理由。

【答案】

- (1) $\frac{5\sqrt{6}}{3}$ 。
 (2) $\left[\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right]$ 。
 (3) 存在， $C = \left(-\frac{9}{4}, \frac{\sqrt{5}}{4}\right)$ 。

【解析】

- (1) 半焦距 $c = \sqrt{6-2} = 2$ ，故 $F_1 = (-2, 0)$ 。设 $A = (2, y)$ ，代入椭圆得 $y^2 = \frac{2}{3}$ 。故 $|AF_1| = \sqrt{4^2 + \frac{2}{3}} = \frac{5\sqrt{6}}{3}$ 。

- (2) 设 $A = (x, y)$ 。两三角形均非退化, 故 $xy \neq 0$ 。由 $S_1 = 2|y|$, $S_2 = \sqrt{2}|x|$, 得 $2y^2 \geq x^2$ 。结合 $x^2 + 3y^2 = 6$, 得 $\frac{6}{5} \leq y^2 < 2$ 。于是 $|OA|^2 = x^2 + y^2 = 6 - 2y^2 \in \left(2, \frac{18}{5}\right]$, 故所求范围为 $\left(\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right]$ 。

(3) 利用对称性化简向量关系

设 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, 其中 $y_1 > 0$ 。直线 AF_2 与 KF_1 关于 y 轴对称, 且每条直线与椭圆的上半部分均只有一个交点, 故 $C = (-x_1, y_1)$ 。向量等式两边分别为 $(x_2 + 6, 2y_1 + y_2)$ 和 $\lambda(x_2 - 6, 2y_1 + y_2)$ 。若 $2y_1 + y_2 \neq 0$, 则 $\lambda = 1$, 导致 $6 = -6$, 矛盾。因此 $y_2 = -2y_1$ 。

联立直线与椭圆

设 $AF_2: x = my + 2$, 代入椭圆得 $(m^2 + 3)y^2 + 4my - 2 = 0$ 。由韦达定理及 $y_2 = -2y_1$, 得

$$y_1 = 4\frac{m}{m^2 + 3}, \quad y_1^2 = \frac{1}{m^2 + 3}.$$

$\therefore 16m^2 = m^2 + 3$ 。由 $y_1 > 0$, 得 $m = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $y_1 = \frac{\sqrt{5}}{4}$, $x_1 = \frac{9}{4}$ 。此时 $K = (0, -2\sqrt{5})$,

$C = \left(-\frac{9}{4}, \frac{\sqrt{5}}{4}\right)$ 确在 KF_1 的延长线上。又 $x_2 = \frac{3}{2}$, 取 $\lambda = -\frac{5}{3}$ 即满足向量等式, 故该点存在。

21. 记 $M(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \geq a\}$, $L(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \leq a\}$ 。

- (1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 求 $M(1)$ 和 $L(1)$;
- (2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 求证: 对于任意 $a \in \mathbb{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且存在 a , 使得 $-4 \in M(a)$;
- (3) 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的 $f(x)$ 有最小值, 求证: “ $f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”。

【答案】

- (1) $M(1) = [0, +\infty)$, $L(1) = [-1, +\infty)$ 。
- (2) 证明见解析, 可取 $a = 0$ 。
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 此时 $f(x) - f(1) = x^2 - 1$ 。在 $x \geq 1$ 上, 其值域为 $[0, +\infty)$; 在 $x \leq 1$ 上, 其值域为 $[-1, +\infty)$ 。
- (2) 由 $f'(x) = 3x(x - 2)$, 知 f 在 $(-\infty, 0)$ 、 $(2, +\infty)$ 上递增, 在 $(0, 2)$ 上递减, 且 $f(0) = 0$, $f(2) = -4$ 。若 $a \geq 2$, 则对 $x \geq a$ 有 $f(x) - f(a) \geq 0$ 。若 $a \leq 0$, 则 $f(a) \leq 0$, f 在 $[a, +\infty)$ 上的最小值为 $\min(f(a), -4)$, 故 $f(x) - f(a) \geq \min(0, -4 - f(a)) \geq -4$ 。若 $0 < a < 2$, 则 $f(a) \leq 0$, 且 $f(x) \geq -4$, 同样有 $f(x) - f(a) \geq -4$ 。综上得包含关系。取 $a = 0, x = 2$, 有 $f(2) - f(0) = -4$, 即 $-4 \in M(0)$ 。

(3) 必要性

若 f 为偶函数, 则 $f(-c) = f(c)$ 。在 $M(-c)$ 的定义中用 $-x$ 替换 x , 有 $x \geq -c$ 等价于 $-x \leq c$, 且 $f(x) = f(-x)$, 故 $M(-c) = L(c)$ 。

充分性

设全局最小值为 $m = f(a)$, 令 $r = |a|$ 。若 $r = 0$, 对任意 $c > 0$, 两半轴 $[-c, +\infty)$ 、 $(-\infty, c]$ 都含 0, 故两集合的最小元素分别为 $m - f(-c)$ 、 $m - f(c)$ 。由集合相等, 得 $f(-c) = f(c)$ 。若 $r > 0$, 先取 $c = r$, 两半轴都含 a , 比较最小元素得 $f(-r) = f(r)$, 所以 $f(-r) = f(r) = m$ 。此后对任意 $c > 0$, $[-c, +\infty)$ 含 r , $(-\infty, c]$ 含 $-r$, 再次比较两集合的最小元素, 得 $f(-c) = f(c)$ 。因此对所有 $c > 0$ 均有 $f(-c) = f(c)$, f 是偶函数。